

题目 1

分步骤解读代码：

- (1) 父进程在 `fork()` 之前先输出一 `counter=2`
- (2) `fork()` 后父子进程各自拥有独立的地址空间：两边的 `counter` 初值都为 2
- (3) 子进程收到 `SIGUSR1` 后转去执行信号处理函数 `handler1`:
 - 子进程把自己的 `counter` 从 2 减到 1，并输出 1
 - 随后 `exit(0)` 使子进程直接退出
- (4) 父进程 `kill(pid, SIGUSR1)` 后立刻 `waitpid` 等待子进程结束；由于子进程在处理函数里 `exit(0)`，父进程的 `waitpid` 会返回
- (5) 父进程返回后将自己的 `counter` 从 2 加到 3，最后输出 3

因此输出顺序是：2（父）→1（子）→3（父），最终输出为：213

题目 2

实现思路：`sleep(n)` 的返回值是“剩余秒数”

- 正常睡满：返回 0
- 被 `Ctrl+C` (`SIGINT`) 打断：`sleep` 提前返回剩余秒数

为了不让 `Ctrl+C` 触发默认的“直接终止进程”，设置一个空的 `SIGINT` 处理函数即可

```
void sigint_handler(int sig) {
    (void)sig;
}

int main(int argc, char **argv) {
    int secs = atoi(argv[1]);
    signal(SIGINT, sigint_handler);

    unsigned int left = sleep((unsigned int)secs);
    printf("Slept for %u of %d secs.\n", (unsigned int)secs - left, secs);
    return 0;
}
```

题目 3

(1) FCFS

调度顺序：1 → 2 → 3 → 4 → 5

完成时刻： $C_1 = 8, C_2 = 11, C_3 = 13, C_4 = 23, C_5 = 24$

- 周转： $T_1 = 8, T_2 = 11, T_3 = 13, T_4 = 21, T_5 = 22$ ，平均 $\bar{T} = \frac{75}{5} = 15$
- 响应： $R_1 = 0, R_2 = 8, R_3 = 11, R_4 = 11, R_5 = 21$ ，平均 $\bar{R} = \frac{51}{5} = 10.2$

(2) RR

调度序列:

1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 3,
1, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1,
4, 1, 4, 1, 4, 4, 4, 4

完成时刻: $C_5 = 7, C_3 = 8, C_2 = 10, C_1 = 20, C_4 = 24$

- 周转: $T_1 = 20, T_2 = 10, T_3 = 8, T_4 = 22, T_5 = 5$, 平均 $\bar{T} = \frac{65}{5} = 13$
- 响应: $R_1 = 0, R_2 = 1, R_3 = 2, R_4 = 3, R_5 = 4$, 平均 $\bar{R} = \frac{10}{5} = 2$

(3) SJF

调度顺序: $3 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$

完成时刻: $C_3 = 2, C_5 = 3, C_2 = 6, C_1 = 14, C_4 = 24$

- 周转: $T_1 = 14, T_2 = 6, T_3 = 2, T_4 = 22, T_5 = 1$, 平均 $\bar{T} = \frac{45}{5} = 9$
- 响应: $R_3 = 0, R_5 = 0, R_2 = 3, R_1 = 6, R_4 = 12$, 平均 $\bar{R} = \frac{21}{5} = 4.2$

(4) MLFQ

调度序列:

1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4, 1, 2, 4, 1, 4, 1, 4,
1, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 4

完成时刻: $C_5 = 5, C_3 = 8, C_2 = 11, C_1 = 21, C_4 = 24$

- 周转: $T_1 = 21, T_2 = 11, T_3 = 8, T_4 = 22, T_5 = 3$, 平均 $\bar{T} = \frac{65}{5} = 13$
- 响应: $R_1 = 0, R_2 = 1, R_3 = 2, R_4 = 1, R_5 = 2$, 平均 $\bar{R} = \frac{6}{5} = 1.2$

四种算法对比表

调度算法	平均周转时间 $\bar{T}$	平均响应时间 $\bar{R}$
FCFS	15	10.2
RR	13	2
SJF	9	4.2
MLFQ	13	1.2